

Problema F Cadeado

Arquivo fonte: cadeado.{ c | cc | java | py }

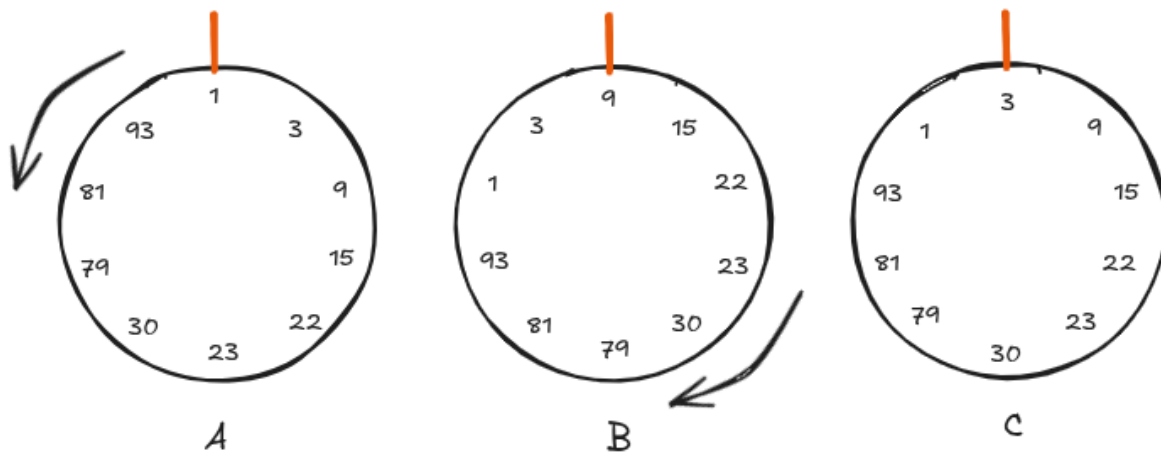
Autor: Prof. Me. Eduardo Cruz Araujo

A Fábrica de Cadeados e Fechaduras MuLocks está avaliando a usabilidade de um novo produto, o **Cadeado de Disco Circular Personalizado**. Ele permite que você configure os números que serão gravados no disco assim como o tamanho da senha para abertura do cadeado. Os Cadeados de Disco Circular distribuem os números em **ordem crescente** (como um relógio) e permitem abrir a fechadura rotacionando o disco no sentido horário (direita) e anti-horário (esquerda) para posicionar um número do disco no marcador principal. Ao posicionar os números da senha em sequência no marcador principal do disco, ele abre.

O teste de usabilidade está procurando identificar qual o menor esforço total de rotação para inserir uma senha no **Cadeado de Disco Circular Personalizado**, sabendo que o estado inicial dele será sempre o menor valor do disco.

No exemplo abaixo, o **Cadeado de Disco Circular Personalizado** possui os seguintes números gravados [1, 3, 9, 15, 22, 23, 30, 79, 81, 93]. Para inserir a senha [9, 3] é necessário:

- A) A partir do estado inicial, realizar um esforço de rotação de 2 (duas) unidades no sentido anti-horário (esquerda).
- B) A partir do estado anterior, realizar um esforço de rotação de 1 (uma) unidade no sentido horário (direita)
- C) Cadeado aberto, estado final.



Isso significa que ao todo foi realizado um **esforço de rotação de 3 (três) unidades**. Realizando as rotações nos sentidos contrários também é possível abrir o cadeado, porém com um esforço de rotação muito maior.

Dado a lista de números gravados e a senha, desenvolva um programa que irá dizer qual o menor esforço total de rotação para inserir a senha.

Entrada:

- A entrada é composta várias linhas.
- A primeira linha contém a quantidade **N** de números gravados no cadeado, em que $3 \leq N \leq 1000$.
- A segunda linha contém uma lista de **N** números **M** gravados no cadeado, em que $1 \leq M \leq 1000$. É garantido que cada número **M** é único na lista, além de estarem organizados em ordem crescente.
- A terceira linha contém a quantidade **P** de números pertencentes a senha, em que $1 \leq P \leq 1000$.
- A quarta linha contém uma lista de **P** números **Q** pertencentes a senha, em que $1 \leq Q \leq 1000$. É garantido que cada número **Q** exista na lista de números gravados no cadeado.

Saída:

- Para cada caso imprima o menor esforço total de rotação para inserir a senha.

Exemplo de Entrada 1

```
10
1 3 9 15 22 23 30 79 81 93
2
9 3
```

Exemplo de Saída 1

```
3
```

Exemplo de Entrada 2

```
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
10 11 12 1 2 3
```

Exemplo de Saída 2

```
8
```

Exemplo de Entrada 3

```
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
1 2 3 4 5 6
```

Exemplo de Saída 3

```
5
```